Testes II
Testes Estruturais



2006
©MJRL

Classes de Teste

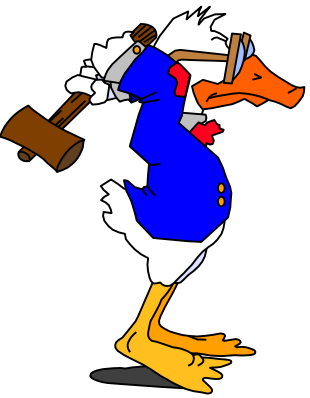
- **Existem duas grandes classes de testes:**
  - **Testes Funcionais ou de Caixa Preta.**
  - **Testes Estruturais ou de Caixa Branca.**

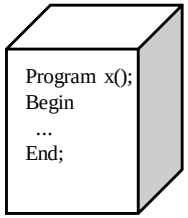
- **Essas classes de testes são detalhadas nos slides a seguir.**

©MJRL

Engenharia de Software

Testes de Caixa Branca

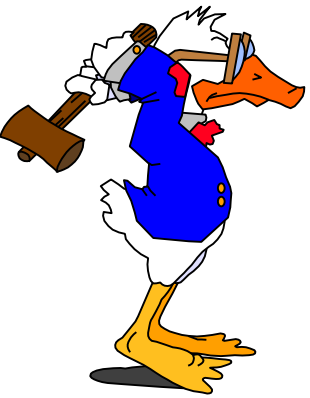


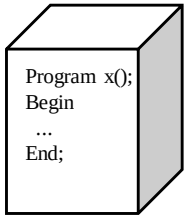


- **Baseia-se num exame da estrutura lógica do código.**
- **Em geral podem ser classificados em dois grandes grupos:**
  - **Testes de estrutura de controle**
  - **Testes fluxo de controle**
  - **Nesse curso abordaremos somente os testes de estrutura de controle**

Engenharia de Software

Testes de Caixa Branca



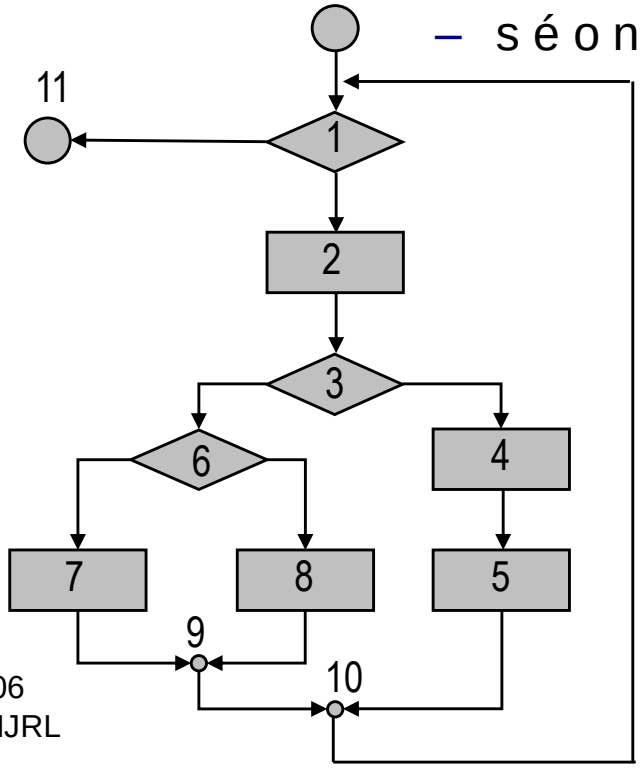


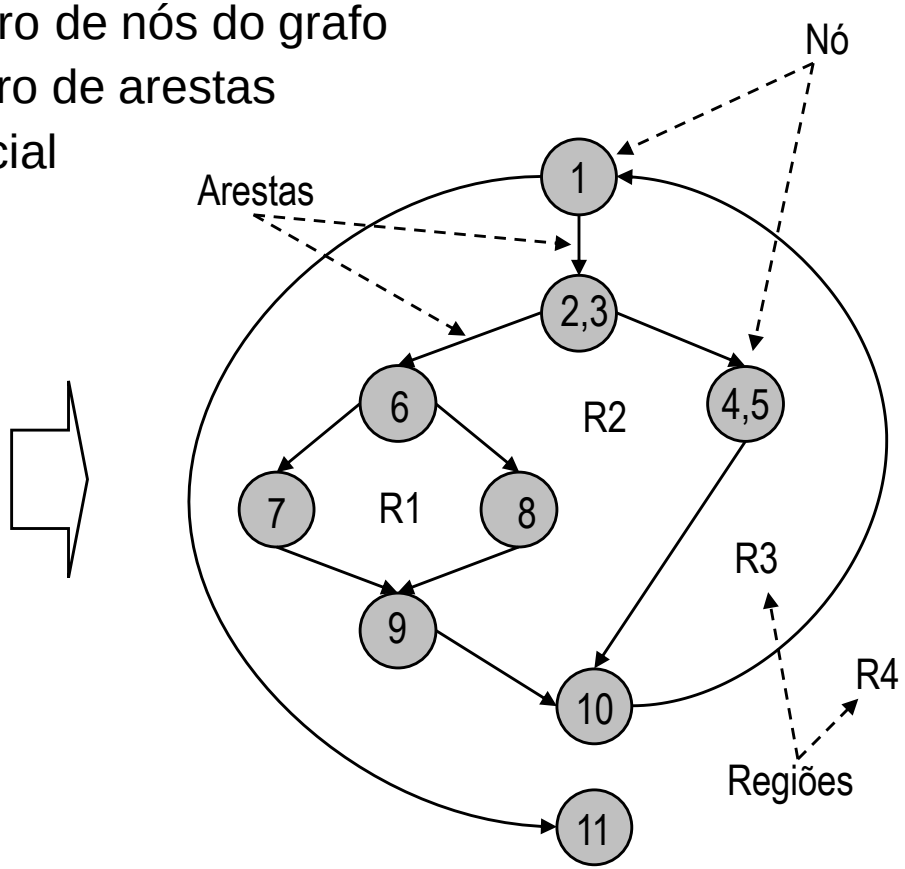
- **Os testes de estrutura de controle visam, entre outros aspectos:**
  - Garantir que todos os caminhos independentes de um módulo tenham sido exercitados ao menos uma vez.
  - Exercitar todas as decisões lógicas em seus lados verdadeiro e falso.
  - Executar todos os ciclos nos seus limites dentro de seus intervalos operacionais.

2006
©MJRL

Testes de Estrutura de Controle - Caminho

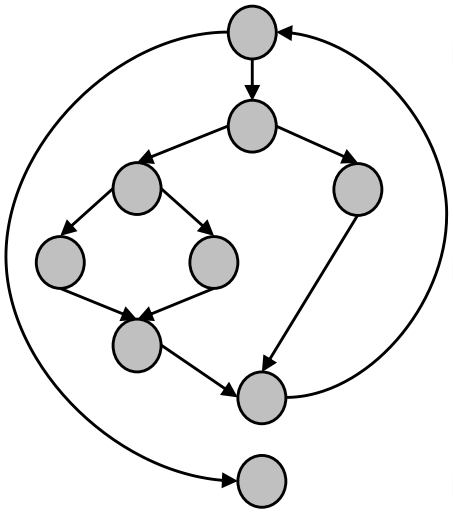
- **Um programa *P* pode ser representado por um grafo G = {N, E, s}, onde**
  - N é o número de nós do grafo
  - E é o número de arestas
  - s é o nó inicial





2006
©MJRL

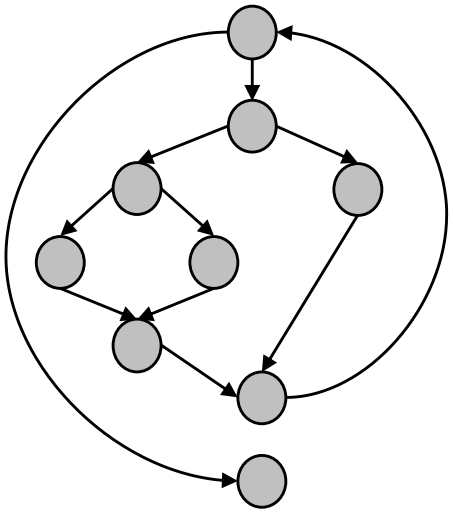
Testes de Estrutura de Controle - Caminho



- Um **caminho** é uma seqüência finita de nós (n_1, n_2, ..., n_k), k ≥ 2, tal que existe uma aresta de n_i para n_{i+1}, para i = 1,2, ..., k-1
- Um **caminho é simples** se todos os nós que compõem o caminho, exceto possivelmente o primeiro e o último, são distintos.
- Um **caminho completo** é um caminho onde o primeiro nó é o nó de entrada e o último nó é o nó de saída do grafo G.
- Um **caminho independente** é qualquer caminho completo que introduz pelo menos um novo conjunto de nós (comandos ou condição).

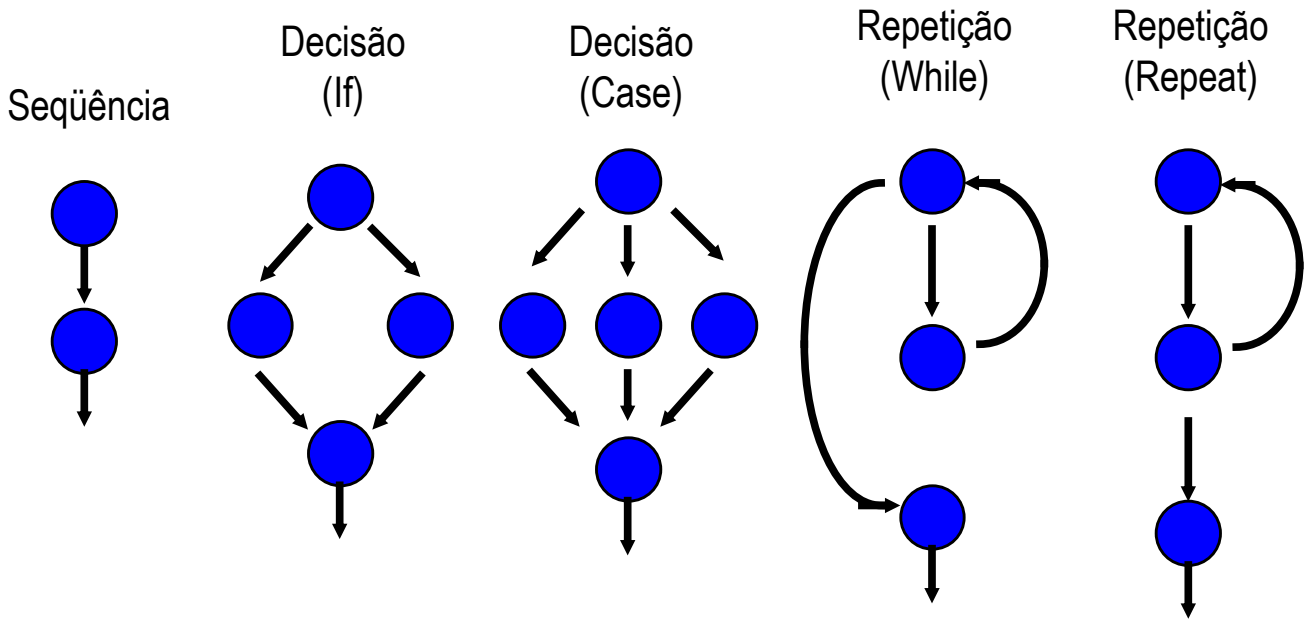
©MJRL

Testes de Estrutura de Controle - Caminho



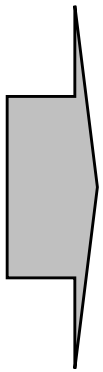
- Ex.:
  - **Caminho: 2,3,4,5; 6,7,9,10,1; 4,5,10,1,2,3,6,8,9,10**
  - **Caminho simples: 2,3,4,5; 1,2,3,6,7**
  - **Caminho completo**: **1,2,3,4,5,10,1,11**
  - **Caminho independente: No caso do exemplo do slide anterior existem 4 caminhos independentes:**
    - **C1 – 1,11**
    - **C2 – 1,2,3,4,5,10,1,11**
    - **C3 – 1,2,3,6,8,9,10,1,11**
    - **C4 – 1,2,3,6,7,9,10,1,11**

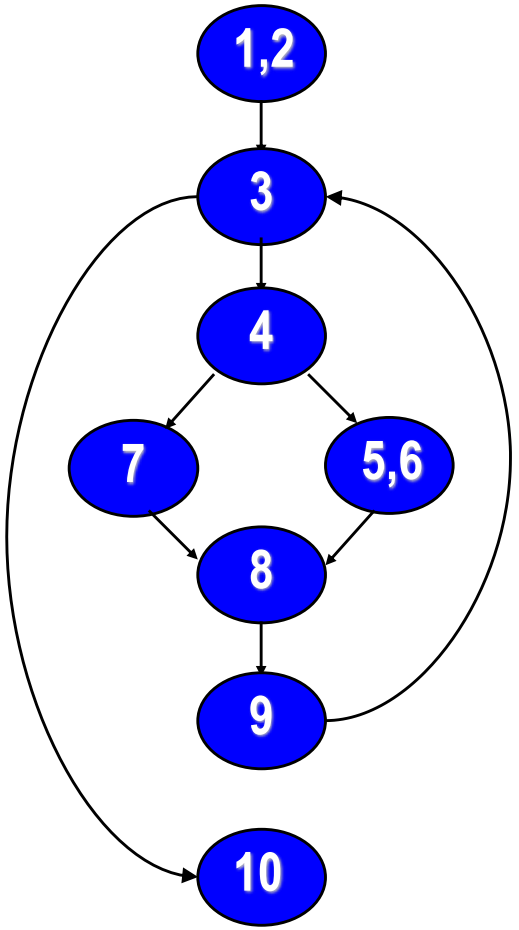
Testes de Estrutura de Controle – Grafo de controle



Testes de Estrutura de Controle – Grafo de controle

```
Procedimento MAIOR(A:VETOR;
                   t:inteiro;
                var max:inteiro);
variáveis i,m:inteiro
Inicio
1. m <- A[1];
2. i <- 2;
3. Enquanto i < t faça
4.         Se A[i] > m
5.           Então m <- A[i]
6.                 i <- i+1
7.           Senão i <- i+1
8.         FimSe
9.    FimEnquanto
10.    max <- m;
FimProcedimento
```



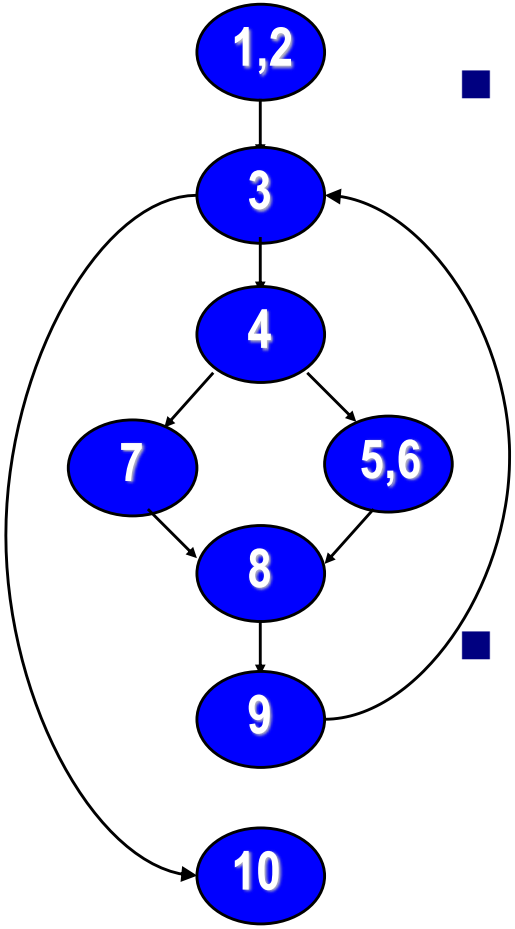


Índice de Complexidade Ciclomática de McCabe

- **A complexidade ciclomática tem sua fundamentação na teoria de grafos e fornece um índice de complexidade do código independente da linguagem que foi implementado.**

- **O índice de complexidade ciclomática fornece também o número de caminhos independentes do grafo do programa.**

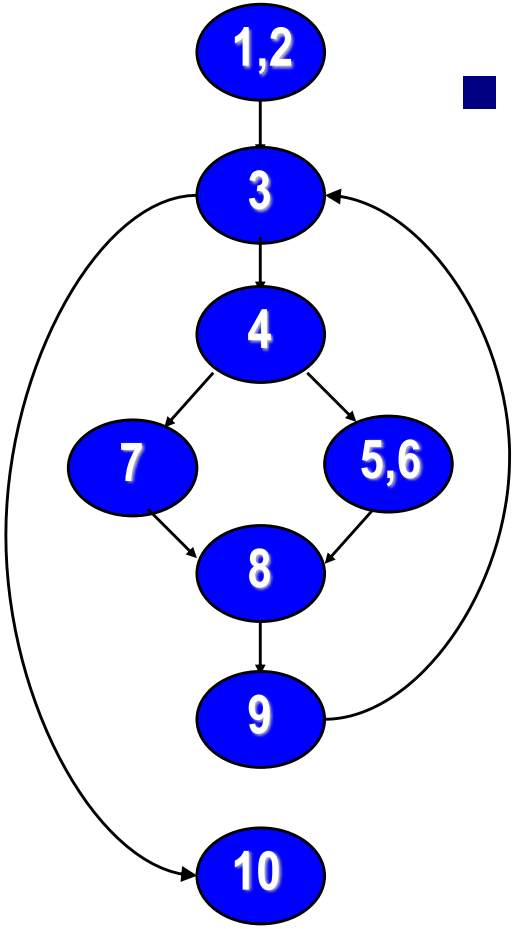
Índice de Complexidade Ciclomática de McCabe



- **O Índice de Complexidade Ciclomática, indicado por V(G), pode ser determinado de três maneiras:**
  - V(G) = E – N + 2
  - V(G) = P + 1, onde P = n. de nós predicativos
  - Número de regiões do grafo (ΣRn)
- **No caso do grafo ao lado temos:**
  - V(G) = 9 – 8 + 2 = 3
  - V(G) = 2 + 1 = 3
  - **ΣRn** = 3

2006
©MJRL

Testes dos Caminhos Independentes



- **Tendo como referência o grafo ao lado e com base no cálculo de V(G), sabe-se que são 3 os seus caminhos independentes:**
  - **C1 = 1,2,3,10**
  - **C2 = 1,2,3,4,7,8,9,3,10**
  - **C3 = 1,2,3,4,5,6,8,9,3,10**

2006
©MJRL

Testes dos Caminhos Independentes

```
Procedimento MAIOR(A:VETOR;
                   t:inteiro;
                var max:inteiro);
variáveis i,m:inteiro
Inicio
    1. m <- A[1];
    2. i <- 2;
    3. Enquanto i < t faça
    4.         Se A[i] > m
    5.           Então m <- A[i]
    6.                 i <- i+1
    7.           Senão i <- i+1
    8.         FimSe
    9.    FimEnquanto
    10.    max <- m;
FimProcedimento
```

Casos de Teste

C1: 1, 2, 3, 10

Entradas: A=(1,3) t=0

Resultado Esperado: Max=1

C2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 3,10

Entradas: A=(1,3) T=2

Resultado Esperado: Max=3

C3: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 3, 10

Entradas: A=(3,1) T=2

Resultado Esperado: Max=3

Testes de Estrutura de Controle

- Os testes de Estrutura de Controle podem ser, basicamente, dos seguintes tipos:
  - Cobertura de instruções
  - Cobertura de decisões
  - Cobertura de condições
  - Condição/Cobertura de decisão
  - MC/DC
  - Cobertura de múltiplas condições

2006
©MJRL

Cobertura de Instruções

- Cada instrução executável no programa é invocada ao menos uma vez durante o teste.
- É o critério de teste de Estrutura de Controle mais fraco.
- O teste dos Caminhos Independentes é um exemplo de Cobertura de Instruções.

2006
©MJRL

Cobertura de Instruções

- Sejam as expressões:
  - If (x > 1) AND (y = 0) Then z = z / x;
  - If (z = 2) OR (y > 1) Then z = z + 1;

- Se escolhermos x = 2, y = 0 e z = 4 todas as instruções são executadas ao menos uma vez, o que satisfaz o critério de Cobertura de Instruções.
- Entretanto se, por engano trocássemos o AND por um OR esse caso de teste não conseguiria identificar o problema.

2006
©MJRL

Nota (1)

- Para efeito dos exemplos apresentados nos slides seguintes será utilizada a decisão

  Z = (A OR B)

- Onde A e B são condições, p.ex.:
  - If **(z = 2)** OR **(y > 1)** Then z = z + 1;

    A **B**

Nota (2)

- Uma **condição simples** é uma variável booleana ou uma expressão relacional, p.ex.:

  E1 <operador-relacional> E2

  Onde
  - E1 e E2 são expressões aritméticas
  - <operador-relacional> pode ser <, ≤,=, ≥,>,≠
- Uma **condição composta** é formada de duas ou mais condições simples, operadores booleanos e parênteses

  Onde os operadores booleanos são:
  - OU (|), E (&), e NÃO (¬)

©MJRL

Cobertura de Decisões

A OR B = Z		
T	F	T
F	F	F

- Requer dois casos de teste: um para a saída *true* e outro para a saída *false*.
- Casos de testes que produzam (TF) e (FF) irão gerar saídas *true* e *false* respectivamente.
- Nesse exemplo o critério de Cobertura de Decisões é atendido, porém o efeito de **B** não é testado.
- Em resumo, não há distinção entre a decisão (A OR B) e a decisão A.

2006
©MJRL

Cobertura de Condição

A OR B = Z		
T	F	T
F	T	T

- Requer que cada **condição** em uma **decisão** assuma todos os seus possíveis valores de saída ao menos uma vez.
- Para a decisão (A OR B) bastam casos de testes que produzam saídas (TF) e (FT) para que o critério seja atendido.
- Contudo a decisão não assumiu todos os seus possíveis valores de saída, nesse exemplo, somente a saída *true* foi gerada.

2006
©MJRL

Cobertura de Condição/Cobertura de Decisão

A	OR	B	=	Z
T		T		T
F		F		F

- Combina os requisitos para Cobertura de Decisão e Cobertura de Condição.
- Devem existir casos de teste que produzam saídas *true* e *false* para as decisões e *true* e *false* também para as condições.
- Casos de teste que produzam (TT) e (FF) atendem ao critério, contudo estes dois casos de teste não distinguem a expressão (A OR B) correta da expressão A, ou da expressão B, ou da expressão (A AND B).

2006
©MJRL

Modified Condition/Decision Coverage - MC/DC

- Na abordagem de MC/DC os elementos estruturais a serem exercitados são condições lógicas dentro de uma decisão.
- Cada condição lógica precisa ser mostrada afetando independentemente a saída da decisão.
- Tomemos a expressão abaixo como exemplo:

Z = (A OR B) AND (C OR D)

©MJRL

Modified Condition/Decision Coverage - MC/DC

- Considere a condição:

Z = (A OR B) AND (C OR D)

  - Nesse exemplo a tabela verdade fica como apresentado ao lado.

	A	B	C	D	Z
1	F	F	F	F	F
2	F	F	F	T	F
3	F	F	T	F	F
4	F	F	T	T	F
5	F	T	F	F	F
6	F	T	F	T	T
7	F	T	T	F	T
8	F	T	T	T	T
9	T	F	F	F	F
10	T	F	F	T	T
11	T	F	T	F	T
12	T	F	T	T	T
13	T	T	F	F	F
14	T	T	F	T	T
15	T	T	T	F	T
16	T	T	T	T	T

2006
©MJRL

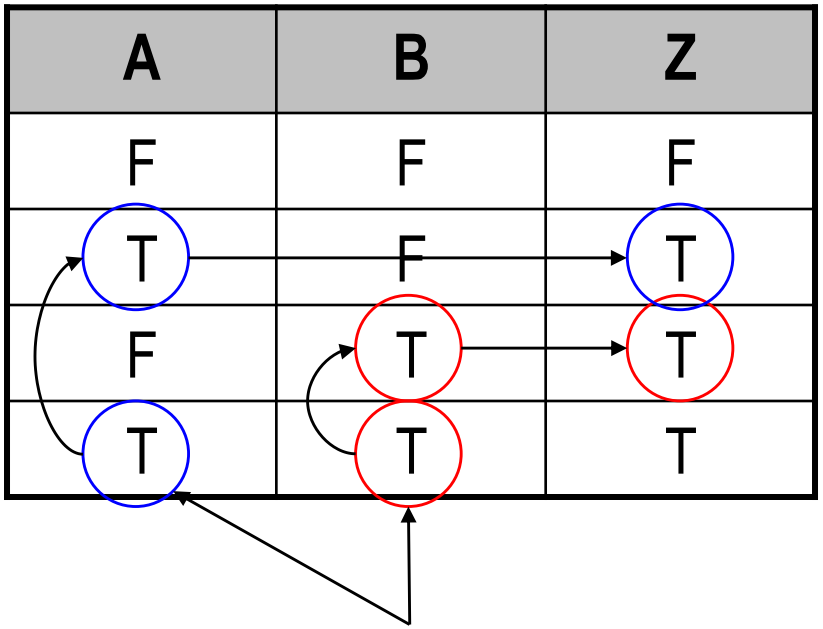
Modified Condition/Decision Coverage - MC/DC

- Fundamentos (1)

Considere a decisão:

Z = A OR B

- Construamos a tabela verdade, como ao lado.
- Podemos concluir que precisamos de 3 casos de testes (FF, TF, FT) para exercitar a decisão.



T na última condição já é coberto por T na 2a e 3a condições, porém F na 1a condição é o único que produz a saída F.

2006
©MJRL

Testes de Estrutura de Controle – Testes de condição

- Fundamentos (2)

Considere a decisão:

Z = A AND B

- Construamos a tabela verdade, como ao lado.
- Podemos concluir que precisamos de 3 casos de testes (TT, TF, FT) para exercitar a decisão.

A	B	Z
F	F	F
T	F	F
F	T	F
T	T	T

Modified Condition/Decision Coverage - MC/DC

	A	B	C	D	Z
1	F	F	F	F	F
2	**F**	**F**	**F**	**T**	**F**
3	F	F	T	F	F
4	F	F	T	T	F
5	F	T	F	F	F
6	F	T	F	T	T
7	F	T	T	F	T
8	F	T	T	T	T
9	T	F	F	F	F
10	**T**	**F**	**F**	**T**	**T**
11	T	F	T	F	T
12	T	F	T	T	T
13	T	T	F	F	F
14	T	T	F	T	T
15	T	T	T	F	T
16	T	T	T	T	T

- Técnica de Causa Única
  - Uma condição é mostrada afetando uma a a saída de uma decisão de maneira independente, variando-se apenas aquela condição enquanto que as outras condições são mantidas fixas.
  - Ex. as linhas 2 e 10 mostram que a condição A afeta independentemente a saída da decisão (Z).

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Modified Condition/Decision Coverage - MC/DC

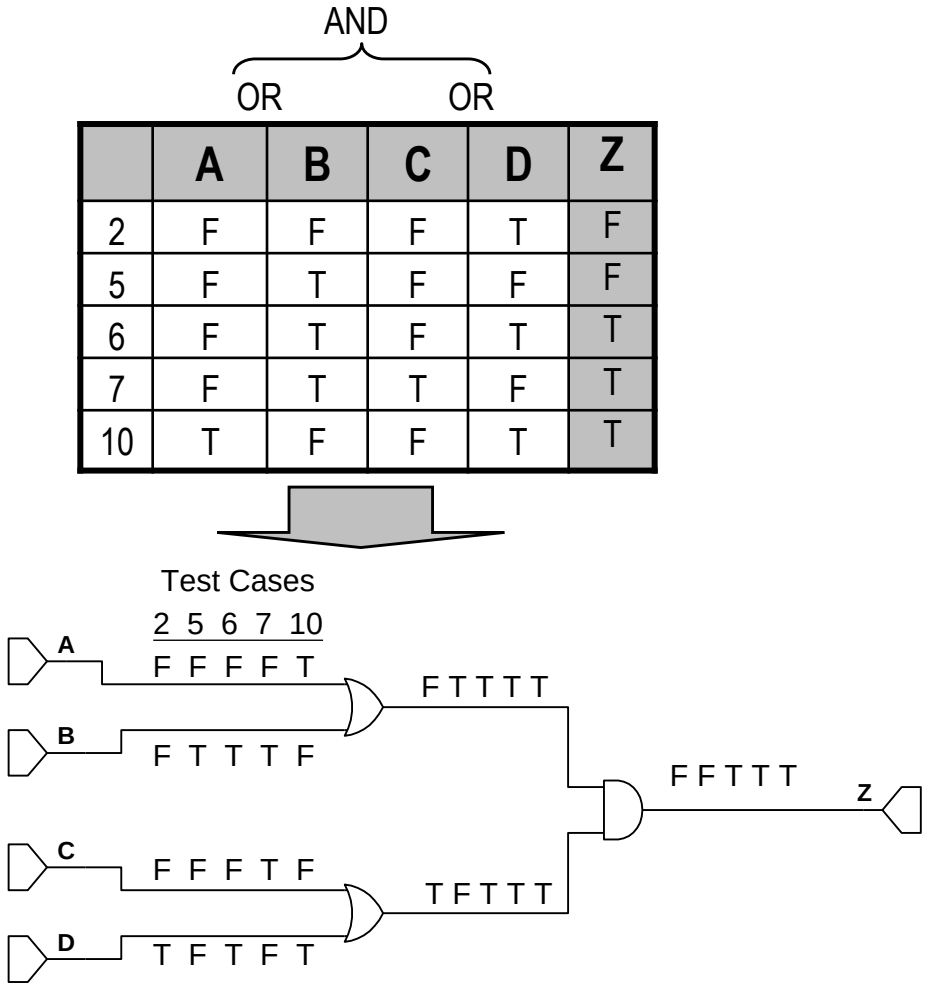
	A	B	C	D	Z
1	F	F	F	F	F
2	F	F	F	T	F
3	F	F	T	F	F
4	F	F	T	T	F
5	F	T	F	F	F
6	F	T	F	T	T
7	F	T	T	F	T
8	F	T	T	T	T
9	T	F	F	F	F
10	T	F	F	T	T
11	T	F	T	F	T
12	T	F	T	T	T
13	T	T	F	F	F
14	T	T	F	T	T
15	T	T	T	F	T
16	T	T	T	T	T

- Os pares independentes que afetam A são:
  - (2,10); (3,11); (4,12)
- Os pares independentes que afetam B são:
  - (2,6); (3,7); (4,8)
- Os pares independentes que afetam C são:
  - (5,7); (9,11); (13,15)
- Os pares independentes que afetam D são:
  - (5,6); (9,10); (13,14)

2006
©MJRL

Modified Condition/Decision Coverage - MC/DC

- Qualquer combinação de pares independentes (com no mínimo um par para cada condição) vai produzir um mínimo de casos de teste para cada operador lógico.
- Um exemplo são os casos de teste 2,5,6,7,e 10.
- Outros exemplos são: 3,7,9,10,11 e 3,5,6,7,11
- Em geral são necessários, no mínimo n+1 casos de testes para uma decisão com n entradas.



	A	B	C	D	Z
2	F	F	F	T	F
5	F	T	F	F	F
6	F	T	F	T	T
7	F	T	T	F	T
10	T	F	F	T	T

2006
©MJRL

Cobertura de Múltiplas Condições

- Considere a condição:

  Z = (A OR B) AND (C OR D)

  - Esse tipo de cobertura requer que cada possível combinação de entradas de uma decisão sejam executadas ao menos uma vez.
  - É mais completa que MC/DC, porém impraticável em muitos casos.
  - Para uma decisão com n entradas, este tipo de cobertura requer 2^n testes.

	A	B	C	D	Z
1	F	F	F	F	F
2	F	F	F	T	F
3	F	F	T	F	F
4	F	F	T	T	F
5	F	T	F	F	F
6	F	T	F	T	T
7	F	T	T	F	T
8	F	T	T	T	T
9	T	F	F	F	F
10	T	F	F	T	T
11	T	F	T	F	T
12	T	F	T	T	T
13	T	T	F	F	F
14	T	T	F	T	T
15	T	T	T	F	T
16	T	T	T	T	T

2006
©MJRL